Joel Nerio, 24253
Guatemala, ciudad guatemala

Proyecto 2: Raytracing

Repo

https://github.com/joel55p/raytracing-project-graficas

Referencias bibliográficas

Anthropic. (2026). Claude (versión más reciente) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Descripción del uso de IA:

Realmente la IA se uso en 4 partes documentadas y referenciadas del proyecto :

1. En cube.zig:

   Básicamente en el slab method, se utilizó para calcular los intervalos de entrada y salida del rayo en tres planos ortogonales (z,y,z) evitando divisiones por cero. Específicamente también se usó en deducir matemáticamente cuál de las 6 caras fue impactada para orientar su normal y proyectar las coordenadas UV de la textura.

En main.zig:

Se uso para la refracción con la ley de Snell, específicamente en la parte de modelar la luz en el cristal ya que requirió detectar vectorialmente si el rayo entra o sale del objeto para invertir los índices y la normal. También para la aplicación de la misma ley de snell y manejar la reflexión total interna haciendo que haciendo que el rayo rebote en ángulos grandes.

En main.zig:

También en la cuestión de las sombras ya que, por la imprecisión de los números decimales, el rayo suele chocar por error consigo mismo en su origen entonces generaba manchas negras. Por lo que se resolvió con un offset para despegar el rayo de la superficie sin desfasar la sombra real.

En main.zig:

Se uso también para la concurrencia por bandas, ya que p[ara lograr 60 fps se dividio la pantalla en 8 partes horizontales por hilos de la CPU. Lo que se implemento fue hacer que todos escribieran directamente en el mismo buffer de memoria sin provocar condiciones de carrera y sin usar bloqueos (mutex).